MA’RUZA № 28

MAVZU: Sun’iy intellekt platformalaridan foydalanish.

REJA:

1. Ruby dasturlash tilida shartli bayonotlar tushunchasi
2. if, elsif, else operatorlari
3. case shartli bayonoti
4. Ruby dasturlash tilida tsikllar
5. while, until, for tsikllari
6. each, times, loop iteratorlari
7. Ruby dasturlash tilida usullar (methods)
8. Parametrli va qaytuvchi qiymatga ega usullar

KALIT SO‘ZLAR: Shartli bayonot, if, elsif, else, case, tsikl, while, until, for, each, iterator, usul (method), parametr, qaytuvchi qiymat, blok, yield

1. Ruby dasturlash tilida shartli bayonotlar

Shartli bayonotlar dastur bajarilish jarayonida muayyan shartga qarab turli yo‘nalishlarda ishlash imkonini beradi. Ruby tilida shartli bayonotlar sodda va tushunarli sintaksisga ega bo‘lib, dasturchiga mantiqiy qarorlar qabul qilishda qulaylik yaratadi.

Ruby da shart true yoki false qiymat qabul qiladi. nil va false qiymatlar yolg‘on, qolgan barcha qiymatlar rost deb qabul qilinadi.

2. if, elsif, else operatorlari

if operatori shart tekshirish uchun ishlatiladi. Agar shart rost bo‘lsa, tegishli kod bajariladi.

```
age = 20
if age >= 18
  puts "Voyaga yetgan"
elsif age >= 16
  puts "Yosh"
else
  puts "Voyaga yetmagan"
end
```

Ruby tilida end kalit so‘zi shartli blokni yopish uchun ishlatiladi.

3. case shartli bayonoti

case operatori bir nechta qiymatlarni tekshirishda qulay hisoblanadi.

```
day = 3
case day
when 1
  puts "Dushanba"
when 2
  puts "Seshanba"
when 3
  puts "Chorshanba"
else
  puts "Noma’lum kun"
end
```

4. Ruby dasturlash tilida tsikllar

Tsikllar bir xil amalni bir necha marta takrorlash uchun ishlatiladi. Ruby tilida tsikllar klassik va iterator ko‘rinishida mavjud.

5. while, until, for tsikllari

while tsikli

```
i = 1
while i <= 5
  puts i
  i += 1
end
```

until tsikli

```
i = 1
until i > 5
  puts i
  i += 1
end
```

for tsikli

```
for i in 1..5
  puts i
end
```

6. each, times, loop iteratorlari

Ruby tilining kuchli jihatlaridan biri — iteratorlardan foydalanishdir.

```
5.times do |i|
  puts i
end
array = [10, 20, 30]
array.each do |item|
  puts item
end
```

7. Ruby dasturlash tilida usullar (methods)

Usullar ma’lum vazifani bajaruvchi kod bloklaridir. Ruby tilida usullar def kalit so‘zi bilan e’lon qilinadi.

```
def salom
  puts "Assalomu alaykum"
end
salom
```

8. Parametrli va qaytuvchi qiymatga ega usullar

```
def yigindi(a, b)
  return a + b
end


natija = yigindi(5, 7)
puts natija
```

Ruby da return yozilmasa ham oxirgi ifoda avtomatik qaytariladi.

XULOSA

Ushbu ma’ruzada Ruby dasturlash tilining muhim boshqaruv mexanizmlari bo‘lgan shartli bayonotlar, tsikllar va usullar batafsil o‘rganildi. Shartli bayonotlar yordamida dastur oqimini boshqarish va turli mantiqiy qarorlar qabul qilish imkoniyati mavjudligi ko‘rsatib berildi. if, elsif, else va case operatorlari orqali murakkab shartlarni sodda va tushunarli shaklda ifodalash mumkinligi yoritildi. Tsikllar orqali takrorlanuvchi amallarni avtomatlashtirish, kod hajmini kamaytirish va samaradorlikni oshirish mumkinligi tushuntirildi. Ruby tilining iteratorlarga boyligi dasturlash jarayonini yanada qulay va o‘qilishi oson holga keltiradi. Usullar orqali kodni modullashtirish, qayta foydalanish va dastur tuzilmasini yaxshilash mumkinligi alohida ta’kidlandi. Parametrli usullar va qaytuvchi qiymatlar murakkab masalalarni kichik bo‘laklarga ajratish imkonini beradi. Ushbu mavzu web-dasturlash, avtomatlashtirish va server tomonli ilovalar yaratishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Olingan bilimlar keyingi mavzularni o‘zlashtirish va Ruby asosida real loyihalar ishlab chiqish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Ruby tilida shartli bayonotlar qanday ishlaydi?
2. if va case operatorlari o‘rtasidagi farq nimada?
3. Ruby da tsikllarning qaysi turlari mavjud?
4. Iteratorlar nima va ular nima uchun qulay?
5. Ruby tilida usul qanday e’lon qilinadi?
6. Parametrli usulning afzalligi nimada?